


PORTA

# Documentación, checklists y dashcam. Siempre a bordo, aunque no haya señal.

Un equipo más pequeño que un teléfono que va abrazado al pie del espejo retrovisor. Guarda los procedimientos y contratos, crea su propia red Wi-Fi para consultarlos desde cualquier celular, graba la ruta y la cabina, y se actualiza solo por 4G desde la oficina.

---

Propuesta de innovación
**Prevención de Riesgos**

Fecha
**Octubre 2026**

Integrantes
_____

01 · EL PROBLEMA

# En terreno, la información está lejos justo cuando más se necesita

Gran parte del trabajo en minería, construcción, energía y transporte ocurre donde no hay cobertura celular. Ahí, la documentación que exige la prevención de riesgos suele estar en una carpeta de papel o en una nube a la que no se puede entrar.



Imagen referencial generada con IA: inspección de un generador en una faena sin señal.

### Documentos que no están

Procedimientos desactualizados, carpetas incompletas, contratos y hojas de datos de seguridad (HDS) que quedaron en la oficina.

### Sin señal, sin nube

Google Drive, correos y apps en línea no funcionan sin internet. El trabajador no puede consultar ni registrar nada.

### Checklists en papel

Se mojan, se pierden, se llenan “al final del día” y llegan tarde a la oficina. Nadie los revisa a tiempo.

### Riesgos e incidentes sin registro

Un conductor con fatiga sale igual a la ruta, y cuando ocurre un incidente no hay imágenes para investigar qué pasó.

02 · LA SOLUCIÓN

# PORTA: computador y dashcam en un equipo más pequeño que un teléfono

PORTA va abrazado al pie del espejo retrovisor y queda colgando justo bajo él, como una dashcam pequeña. Por dentro tiene un mini computador **Raspberry Pi**, dos cámaras y un chip **4G**. La carcasa se fabrica con **impresión 3D**.




Imagen referencial generada con IA: el conductor acerca su teléfono a la zona NFC de PORTA.

### Se actualiza solo

Por 4G recibe lo que se publica en la oficina. Nunca hay que sacarlo del vehículo.

### Funciona sin señal

En terreno crea su propia red Wi-Fi con los documentos y checklists.

### QR y NFC

QR hacia afuera, NFC hacia adentro: se entra desde el navegador sin instalar nada.

### Dashcam doble

Graba la ruta y la cabina. Un botón guarda el video de un incidente.

03 · CÓMO FUNCIONA

# De la oficina al terreno, sin sacar nunca el equipo

1 **Prevención publica desde la oficina**
En el portal **PORTA Central** se sube un procedimiento, un contrato o una HDS, y se elige a qué vehículos va: toda la flota, una faena o uno solo.
CON SEÑAL

2 **PORTA lo recibe por 4G**
Cada equipo tiene una SIM con datos. Apenas tiene cobertura, descarga lo nuevo; si está en terreno sin señal, lo hará en cuanto se conecte.
CON SEÑAL

3 **En terreno se convierte en "router"**
PORTA enciende su propia red Wi-Fi (por ejemplo **PORTA-CH04**). Funciona con la batería del vehículo, aunque no haya ninguna señal.
SIN SEÑAL

4 **Se entra con QR o NFC**
**Desde afuera**, se escanea el código QR a través del parabrisas. **Desde adentro**, se acerca el teléfono a la zona NFC. El menú se abre solo en el navegador.
SIN SEÑAL

5 **Se consulta, se registra y se graba**
El trabajador lee procedimientos y completa sus checklists. Mientras tanto, la dashcam graba la ruta y la cabina.
SIN SEÑAL

6 **Apenas hay señal, todo llega a la central**
Checklists, alertas ("no apto", "no operar") y videos de incidentes suben solos por 4G. El supervisor los ve en PORTA Central.
CON SEÑAL

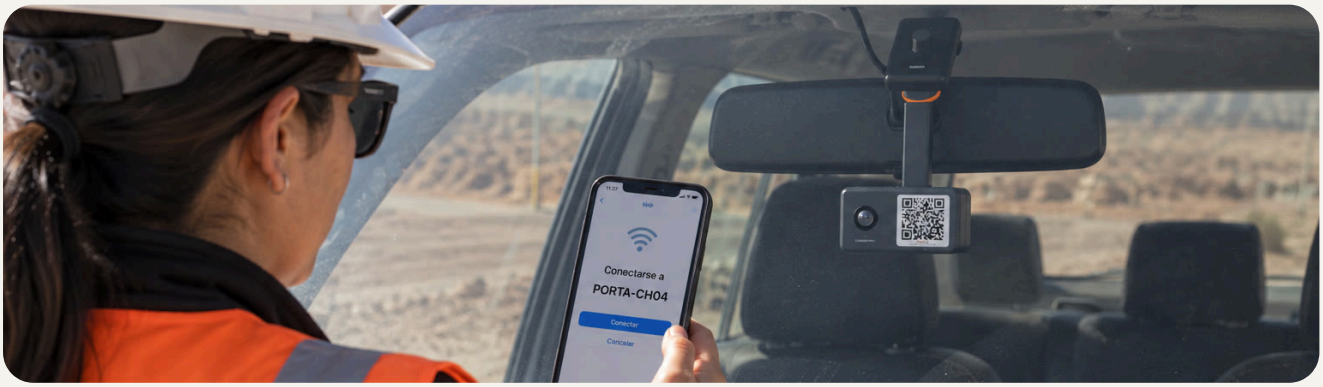



Imagen referencial generada con IA: escaneo del código QR de PORTA desde afuera del vehículo.

# Dos caras: una mira al camino y la otra a la cabina




Imagen referencial generada con IA: cara de la cabina (izquierda) y cara del parabrisas (derecha), junto a un teléfono para comparar el tamaño.

### Cara al parabrisas HACIA AFUERA

- **Cámara frontal** gran angular: graba la ruta.
- **Código QR** visible desde fuera del vehículo: cualquiera que llegue a la camioneta se conecta sin abrir la puerta (por ejemplo, en una charla de seguridad).

### Cara a la cabina HACIA ADENTRO

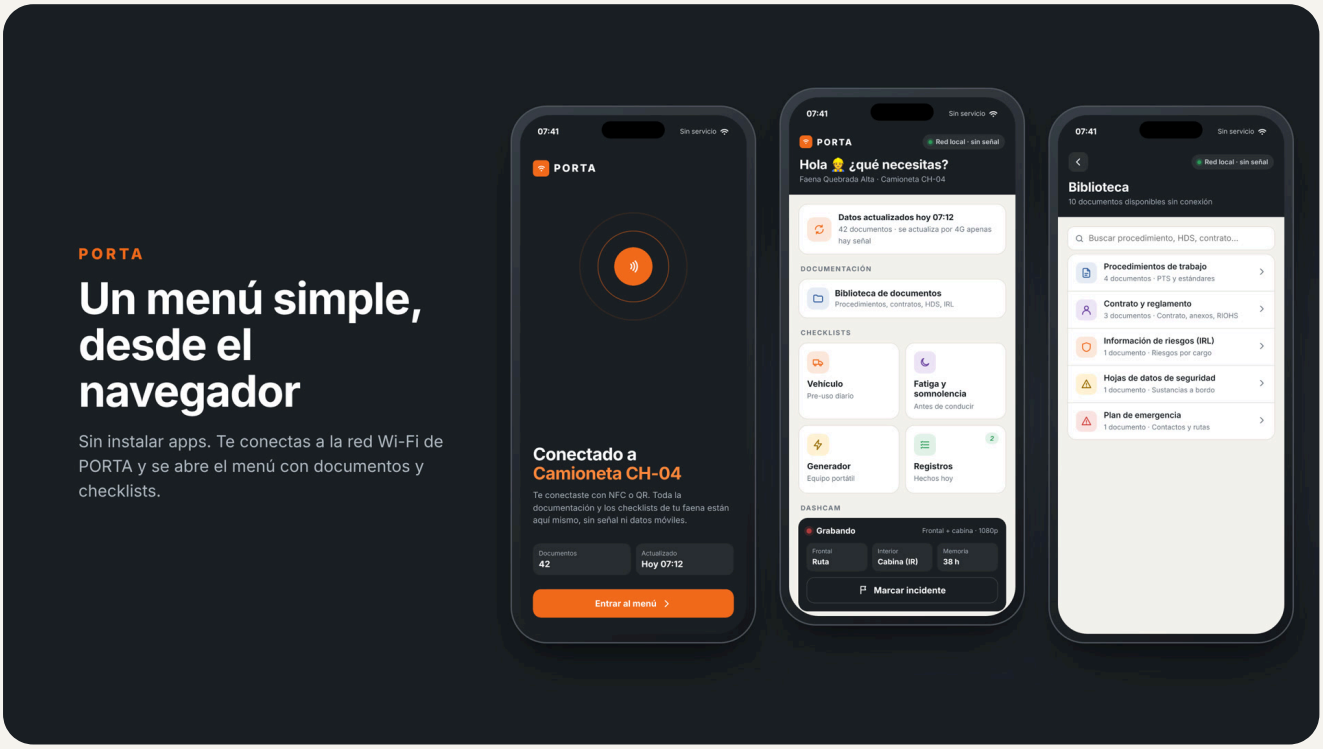
- **Zona NFC** “Acerca tu teléfono”: conexión con un toque.
- **Cámara interior** con luz infrarroja: graba también de noche.
- **Mini pantalla** con el nombre de la red y el estado de grabación.

**Tamaño:** aprox. 7 × 4 × 3 cm, más pequeño que un teléfono. Se sujeta con una **abrazadera al pie del espejo** (sin adhesivo ni perforaciones) y queda justo bajo el retrovisor, sin tapar la visión del conductor.

05 · LO QUE VE EL TRABAJADOR

# Un menú simple en el navegador del teléfono

Botones grandes, pensado para usar con guantes y al sol. No hay que instalar ninguna aplicación ni gastar datos.




Mockup de la interfaz (prototipo funcional ya programado).

### 📁 Documentos

Procedimientos (PTS), contrato y reglamento interno (RIOHS), información de riesgos (IRL), hojas de seguridad (HDS) y plan de emergencia, con buscador.

### ✅ Checklists

Vehículo, fatiga y somnolencia, y generador. El resultado aparece al instante y queda guardado con nombre, fecha y hora.

### 🎥 Dashcam

Muestra que está grabando y tiene un botón “Marcar incidente”, que guarda el video del minuto anterior y posterior.

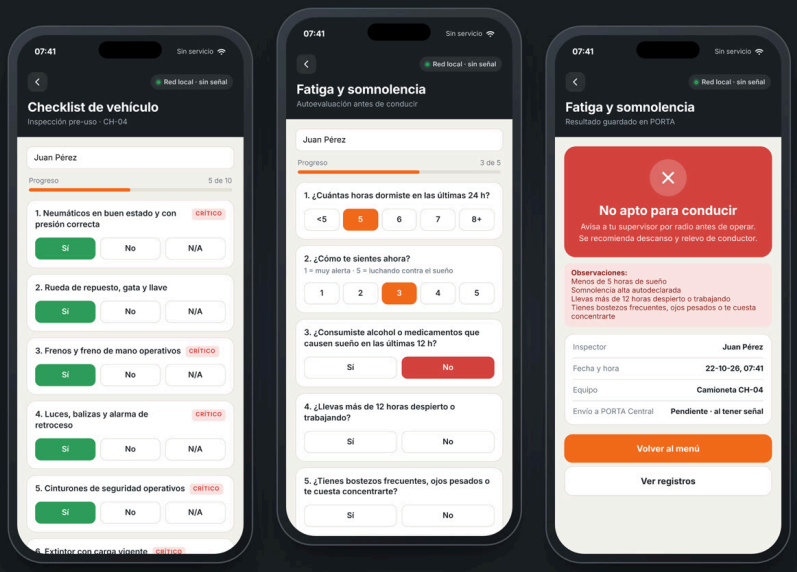
06 · CHECKLISTS INCLUIDOS

# Detectar el riesgo antes de salir a operar

PORTA

## Checklists que avisan a tiempo

Vehículo, fatiga y somnolencia, y generador. Cada respuesta queda guardada con nombre, fecha y hora.




### Vehículo (pre-uso)

Neumáticos, frenos, luces y baliza, cinturones, extintor vigente, botiquín, radio y documentos (permiso de circulación, revisión técnica, SOAP).

### Fatiga y somnolencia

Horas de sueño, cómo se siente, consumo de alcohol o medicamentos, horas despierto y síntomas. Se responde antes de conducir.

### Equipo: generador

Ventilación (monóxido de carbono), conexión a tierra, cables, protección diferencial, fugas, extintor cercano y protección auditiva.

## Resultado tipo semáforo

**Apto**
Todo conforme. Se guarda el registro y se puede operar.

**Con observaciones**
Fallas no críticas. Operar con precaución y reportar.

**No apto / No operar**
Ítem crítico con falla o fatiga alta: se avisa al supervisor.

Los ítems críticos y los criterios de fatiga los define el área de prevención de cada empresa desde PORTA Central; los de esta propuesta son un ejemplo. Se pueden agregar más checklists (trabajo en altura, herramientas eléctricas, etc.).

07 · PORTA CENTRAL

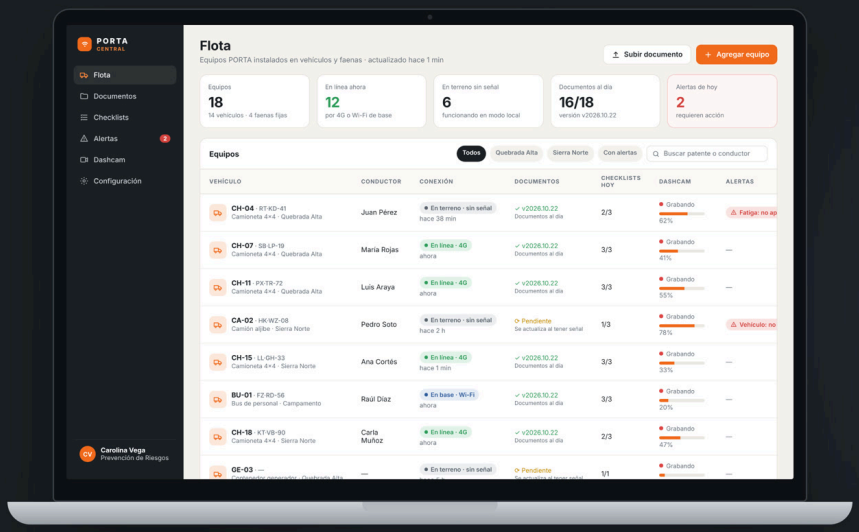
# El portal de administración de la flota

Desde un computador en la oficina, el área de prevención ve todos los equipos y les envía información por 4G.

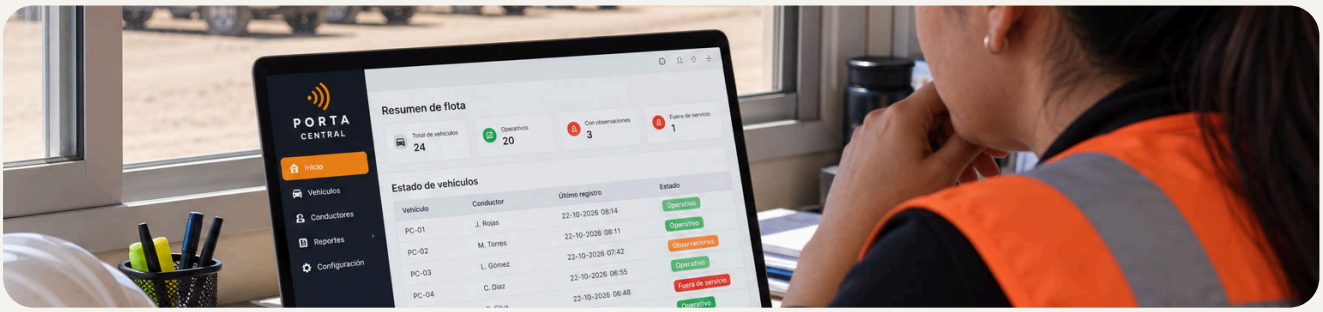
PORTA CENTRAL

## Toda la flota en una pantalla

Qué equipo está en línea, cuál está en terreno sin señal, si tiene los documentos al día y qué alertas hay.




Mockup de PORTA Central: lista de equipos, conexión, versión de documentos, dashcam y alertas.




### Flota

Cada vehículo con su equipo: en línea por 4G, en terreno sin señal o en base. Si tiene los documentos al día y cuántos checklists hizo hoy.

### Documentos

Se arrastra un PDF, se elige el destino y se publica. Se ve cuántos equipos ya lo recibieron (por ejemplo, 11 de 18).

### Alertas

Un “no apto para conducir” llega apenas el vehículo tiene señal, con las respuestas y el botón para contactar al supervisor.

08 · DASHCAM DOBLE

# Graba la ruta y la cabina, y ayuda a investigar incidentes




Imagen referencial: cuadro de la cámara interior infrarroja de noche, con fecha, hora, velocidad y GPS.

## Qué hace

- Graba **en bucle**: cuando la memoria se llena, borra lo más antiguo (unas 38 horas).
- **Marcar incidente** (botón físico o desde el teléfono) protege el video de ese momento.
- Detecta **frenadas bruscas** y guarda fecha, hora, velocidad y **posición GPS**.
- Los videos marcados se envían a PORTA Central por 4G; el resto se queda en el equipo.

## Cámara interior: cómo usarla bien

Grabar a las personas exige cumplir reglas. La cámara de cabina debe estar **informada a los trabajadores** e incluida en el **Reglamento Interno (RIOHS)**, con fines de **seguridad** (fatiga, incidentes) y no como control permanente de la persona, de acuerdo a lo que ha señalado la Dirección del Trabajo. El acceso a los videos debe ser limitado y respetar la ley de protección de datos personales.

Futuro: usar la cámara interior para detectar somnolencia en forma automática (requiere una versión con más capacidad de cómputo).

09 · QUÉ HAY QUE COMPRAR

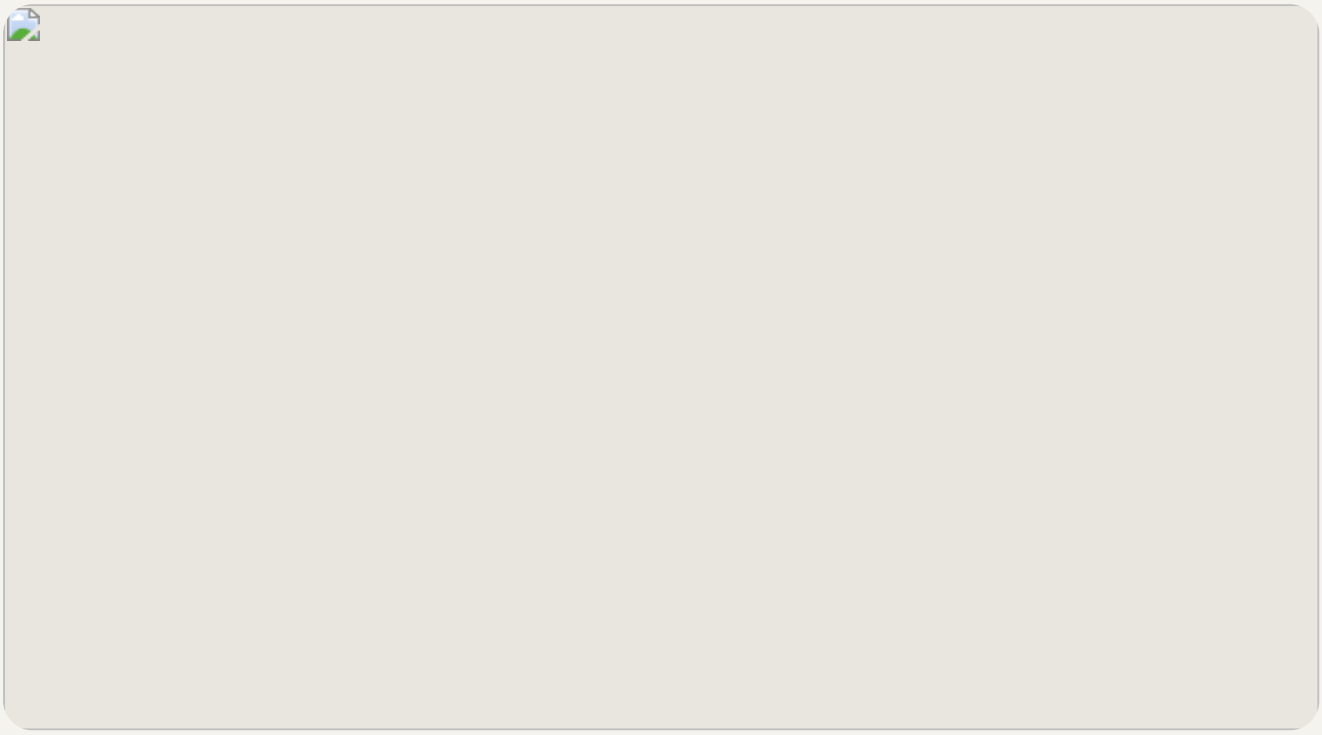
# Lista de materiales para un equipo

Componentes disponibles en tiendas de electrónica en Chile o en línea. Precios referenciales a octubre de 2026, en pesos chilenos; pueden variar.

| Componente | ¿Para qué sirve? | Precio aprox. |
|---|---|---|
| **Raspberry Pi Zero 2 W** (con pines)<br>El "cerebro": 6,5 × 3 cm, con Wi-Fi incorporado. | Guarda los documentos, crea la red y muestra el menú. | $28.000 |
| **Cámara frontal: Camera Module 3 Wide** | Graba la ruta en gran angular. | $45.000 |
| **Cámara interior USB con luz infrarroja** | Graba la cabina, también de noche. | $20.000 |
| **Módulo 4G LTE con GPS** + antena flexible<br>Con ranura para tarjeta SIM (nano). | Recibe documentos y envía registros sin sacar el equipo; da la ubicación. | $40.000 |
| **Placa hub USB para Pi Zero** | Conecta la cámara interior y el 4G. | $12.000 |
| **microSD 128 GB "High Endurance"** | Memoria resistente a grabación continua de video. | $22.000 |
| **Kit de conexión 12 V → 5 V 3 A** (a la caja de fusibles) | Alimentación oculta por el techo, se enciende con el vehículo. | $12.000 |
| **Supercondensador / mini UPS** | Al apagar el motor, da tiempo para guardar el video sin dañar la memoria. | $15.000 |
| **Reloj RTC DS3231** | Fecha y hora correctas aunque no haya señal. | $4.000 |
| **Mini pantalla OLED 0,91", LED y pulsador** | Estado, red Wi-Fi y botón "marcar incidente". | $6.000 |
| **Etiquetas NFC NTAG215 + QR en vinilo** | Conexión rápida desde adentro (NFC) y desde afuera (QR). | $6.000 |
| **Carcasa impresa en 3D (PETG o ASA) + abrazadera para el pie del espejo** | Protege el equipo y lo sujeta bajo el retrovisor. | $15.000 |
| **Cable flex de cámara, tornillos e insertos** | Armado. | $5.000 |
| **Total por equipo** | | **≈ $230.000** |
| **Plan de datos SIM (IoT / M2M)**<br>Costo mensual por equipo | Unos pocos GB al mes bastan para documentos, registros y videos marcados. | $3.000–6.000/mes |
| **Servidor de PORTA Central**<br>Costo mensual para toda la flota | Portal web y almacenamiento en la nube. | ≈ $10.000/mes |

Para una versión comercial se puede diseñar una placa a medida (por ejemplo, basada en un Raspberry Pi Compute Module) que integre todo y reduzca aún más el tamaño y el costo por unidad.

# Diseñada para ir bajo el retrovisor



Vista explosionada: carcasa, Raspberry Pi Zero 2 W, cámaras, módulo 4G, memoria y etiqueta NFC.

## Características

- **Tamaño:** aprox. 7 × 4 × 3 cm.
- **Abrazadera al pie del espejo** con anillo naranjo: se instala en minutos, sin adhesivo ni perforaciones, y no tapa la visión del conductor.
- **QR** y cámara frontal hacia el parabrisas; **NFC** y cámara interior hacia la cabina.
- **Ventilación** lateral, ranura para SIM y memoria, y botón de incidente.
- Cable de energía oculto por el techo hasta la caja de fusibles.
- Color **grafito**, discreto como una dashcam, con la zona NFC en **naranjo** para encontrarla fácil.

## ¿Por qué PETG o ASA y no PLA?

Junto al parabrisas, a pleno sol, el equipo puede superar los 60 °C. El **PLA** (el plástico más común de impresión 3D) se ablanda cerca de esa temperatura y la carcasa se deforma.

El **PETG** o el **ASA** resisten más calor y radiación UV. El archivo se puede imprimir en cualquier impresora 3D doméstica o en un servicio de impresión.

11 · CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO (EL "STACK")

# Las capas de PORTA, explicadas en simple

Todo el software del equipo es gratuito y de código abierto. En gris, el nombre técnico para quien quiera profundizar.

| | |
|---|---|
| **Hardware** | Mini computador, dos cámaras, módulo 4G con GPS, memoria, pantallita, NFC y carcasa.<br>`Raspberry Pi Zero 2 W · Camera Module 3 Wide · cámara USB IR · LTE Cat-1 + GNSS · microSD · RTC · OLED · NTAG215` |
| **Sistema** | El "Windows" del equipo, liviano y gratuito. Arranca solo al encender el vehículo, sin teclado ni pantalla.<br>`Raspberry Pi OS Lite (Linux) · servicios systemd` |
| **Conexión 4G** | Usa la SIM para conectarse a internet cuando hay cobertura, y reporta la ubicación por GPS.<br>`ModemManager · gpsd` |
| **Sincronización** | Un pequeño programa revisa si hay documentos nuevos en PORTA Central y los descarga; luego sube los checklists y alertas pendientes. Solo transfiere lo que cambió.<br>`agente Python · API HTTPS · rclone / rsync` |
| **Red Wi-Fi local** | En terreno enciende su propia red con contraseña y hace que el menú se abra solo al conectarse (como el Wi-Fi de un aeropuerto).<br>`NetworkManager (punto de acceso) · dnsmasq · portal cautivo` |
| **QR y NFC** | Guardan el nombre y la clave de la red: el teléfono se conecta sin escribir nada.<br>`QR "WIFI:S:…;T:WPA;P:…;;" · NFC NDEF "WiFi Simple Configuration"` |
| **Dashcam** | Graba ambas cámaras en bucle, protege los videos marcados y les agrega fecha, hora y GPS.<br>`rpicam-vid (H.264 por hardware) · ffmpeg · segmentos de 1 min` |
| **Aplicación** | La página del menú, los documentos y los checklists, con una base de datos dentro del equipo.<br>`Python + Flask · HTML/CSS/JS · SQLite` |
| **PORTA Central** | El portal web de la oficina: flota, documentos, alertas y videos. Vive en un servidor en la nube.<br>`aplicación web · base de datos · almacenamiento de archivos (puede integrarse con Google Drive)` |

# Beneficios y alcances

## Beneficios

- **Documentación vigente en terreno:** siempre la última versión aprobada, publicada a distancia.
- **Apoya el deber de informar:** el trabajador puede consultar su IRL, procedimientos y reglamento cuando lo necesite (Ley 16.744, DS 44 y art. 184 del Código del Trabajo).
- **Prevención de la fatiga:** la autoevaluación antes de conducir permite detener a tiempo a un conductor no apto, y la alerta llega a la central.
- **Investigación de incidentes:** video de la ruta y la cabina con fecha, hora y GPS.
- **Trazabilidad:** cada checklist queda con nombre, fecha, hora y vehículo; útil para auditorías.
- **Cero logística:** nunca hay que retirar el equipo para actualizarlo.

## Consideraciones

- **iPhone y NFC:** los iPhone no se conectan a Wi-Fi solo con NFC; para ellos está el código QR (la cámara lo reconoce directamente).
- **Privacidad:** la cámara interior debe informarse y regularse en el RIOHS, con fines de seguridad.
- **No reemplaza la radio** ni los sistemas de emergencia.
- **Seguridad:** red con contraseña, documentos de solo lectura y contratos protegidos por trabajador.
- **Costos mensuales** bajos: plan de datos por equipo y servidor de la central.

## Próximos pasos

- Demo funcionando en un computador para la presentación.
- Prototipo físico en una camioneta (piloto de 1 mes).
- Medir: checklists completados, alertas detectadas y tiempos de respuesta.

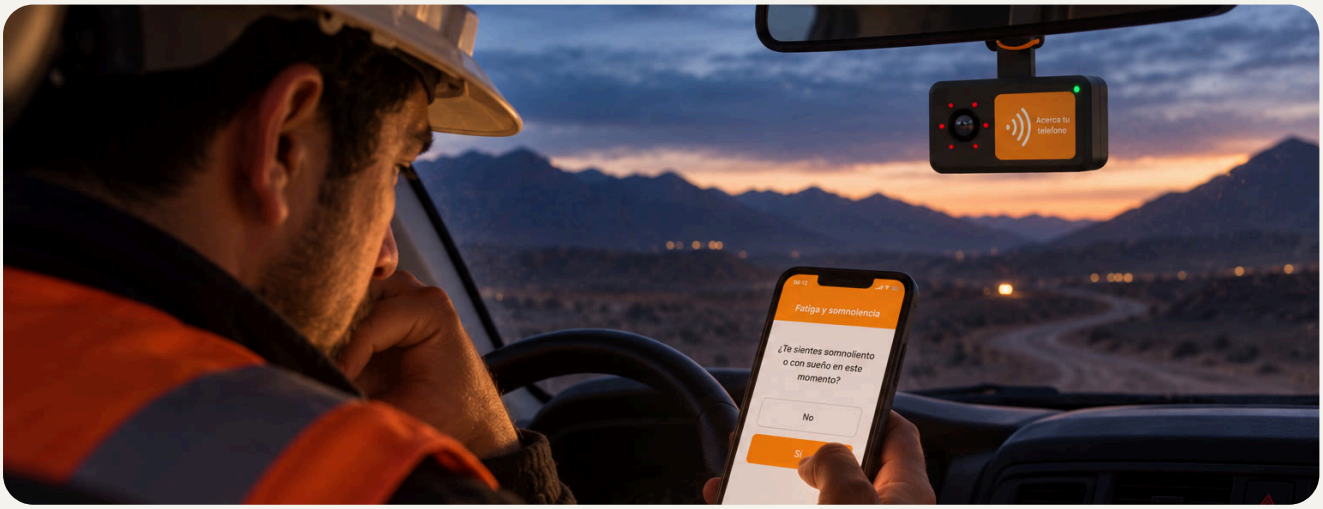



Imagen referencial generada con IA: autoevaluación de fatiga antes de iniciar la conducción.

13 · ANEXOS PARA LA PRESENTACIÓN

# Material visual incluido

Archivos que acompañan este documento, listos para usar en diapositivas.





| | | |
|---|---|---|
| 🎬 **Video: Cómo funciona PORTA** | motion graphics, ~1 min | `videos/porta-como-funciona.mp4` |
| 🎬 **Video: El producto** | spot de presentación, ~35 s | `videos/porta-el-producto.mp4` |
| 🎬 **Video: Modelo 3D** | giro 360° y vista explosionada | `videos/porta-3d-giro.mp4` |
| 🧊 **Renders 3D** | equipo, montaje y explosionado | `imagenes/renders-3d/` |
| 📱 **Mockups app y PORTA Central** | teléfono, notebook y composiciones | `imagenes/mockups/` |
| 📸 **Imágenes en terreno (IA)** | escenas de uso | `imagenes/ia/` |
| 💻 **Prototipos navegables** | app del teléfono y portal | `fuente/app` · `fuente/central` |

Las fotografías de personas son ilustraciones generadas con inteligencia artificial con fines referenciales; no corresponden a personas, empresas ni faenas reales. Los documentos, nombres y datos que aparecen en las pantallas son ejemplos.